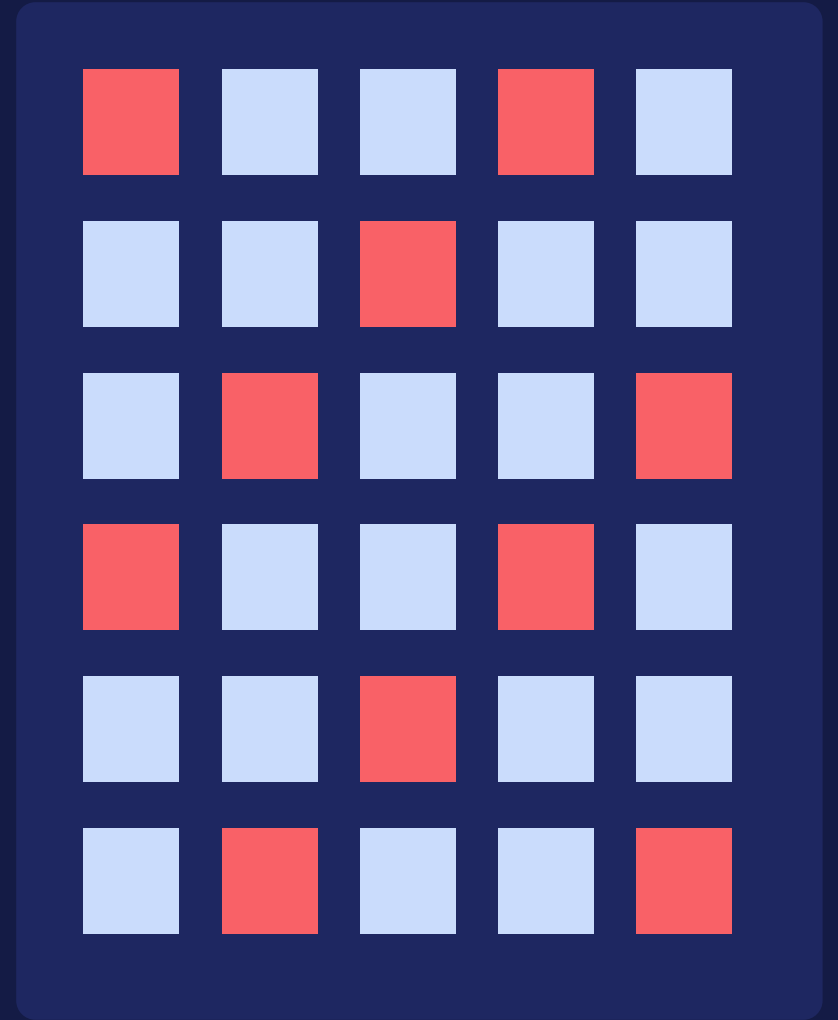


# MICROELECTRÓNICA

## Aspectos Introductorios II

MsC. Luz Adanaqué Infante

Universidad Nacional Mayor de San Marcos · Facultad de Ingeniería Electrónica



# SISTEMAS – CIRCUITOS – DISPOSITIVOS

*Tres niveles de abstracción, un mismo objeto de estudio*



*Escalas: del orden de decenas de centímetros → milímetros → decenas de nanómetros.*

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# ALGUNOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS

*Todos comparten la misma base: circuitos integrados de silicio*

1

## Audio y video

Radio, televisor, equipo de sonido, cámara fotográfica, videocámara, reproductor de DVD portátil.

2

## Cómputo personal

Computador portátil, tablet, calculadora, lector de libros electrónicos.

3

## Comunicaciones

Teléfono móvil, smartphone, reproductor multimedia, consola de videojuegos portátil.

4

## Instrumentación

Reloj digital, navegador GPS, sensores y periféricos de medida.

**Además de: sistemas automovilísticos (airbag), médicos, e industriales (PLC, robots, trazabilidad).**

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRÓNICOS (ICs)

*Del primer prototipo al microprocesador*

**1958**

## **Primer IC**

El prototipo de Kilby: un solo trozo de semiconductor con varios componentes.

**Oblea**

## **Wafer con ICs**

Cientos de dados idénticos se fabrican simultáneamente sobre la misma oblea.

**Encapsulado**

## **IC en package**

El dado se encapsula y se conecta a los pines para poder montarlo en una tarjeta.

**Microprocesador**

## **Intel 486**

Un producto comercial completo: unidad de control, ALU, registros y caché en un dado.

## **I.C. Digitales**

Microprocesadores, microcontroladores, memorias, FPGA.

## **I.C. Analógicos**

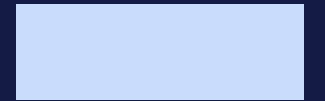
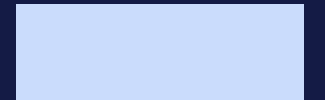
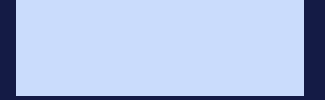
Amplificadores, mixers, transmisores, receptores, filtros.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

PARTE 1

# Física del estado sólido

Los materiales de los que está hecho un circuito integrado y por qué se comportan como lo hacen.



# DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS A ESTADO SÓLIDO

*Tres familias de materiales conviven en el mismo transistor*



## Metales

*Conducción*

- Cu: interconexiones
- Compuestos: TaN, TiN
- Metal de compuerta



## Aislantes

*Separación*

- SiO<sub>2</sub>: dieléctrico de compuerta
- SiN: dieléctricos alternativos
- High-k: HfO<sub>2</sub> y similares



## Semiconductores

*Material activo*

- Si, Ge, SiGe
- GaAs, InGaAs
- Canal, fuente y drenaje

Tecnologías de fabricación de I.C.: del transistor planar de 32 nm al Tri-Gate de 22 nm.

Las características —por ejemplo la resistividad eléctrica— varían según la naturaleza del material.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# DISPOSITIVOS DE MEMORIA

*Cuatro estructuras, cuatro compromisos distintos*

## SRAM

Celda de  $0,128 \mu\text{m}^2$  construida con FinFET de compuerta metálica y dieléctrico high-k (HKMG). Rápida y volátil.

## DRAM

Capacitores apilados sobre la matriz, direccionados por wordline y bitline. Alta densidad, requiere refresco.

## Flash

Compuerta de control metálica (CG) sobre compuerta flotante de polisilicio (FG), separadas por el dieléctrico IGD.

## Memorias emergentes

Estructuras metal-óxido-metal (Ti /  $\text{TiO}_2$  /  $\text{TaO}_x$  / Ta) que conmutan su resistencia: base de RRAM y memristores.

[Más dispositivos de memoria: carpeta compartida en Google Drive del curso.](#)

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# DISPOSITIVOS QUE NO SON DE ESTADO SÓLIDO

*No todo en un sistema electrónico es semiconductor*

## Computación mediante válvulas

# ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer (1946)

Miles de válvulas termoiónicas ocupando una sala entera, con un consumo y una tasa de fallos incompatibles con cualquier producto portátil. El transistor de estado sólido es precisamente la respuesta a ese problema.

## Almacenamiento no basado en semiconductores

### Disco duro magnético

Platos giratorios y cabezal de lectura: partes mecánicas móviles.

### Cinta magnética

Formato secuencial, todavía usado en archivado de largo plazo.

### Disco óptico (CD / DVD)

La información se lee con un láser sobre un sustrato plástico.

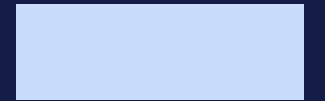
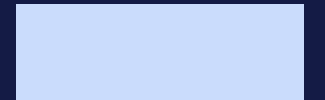
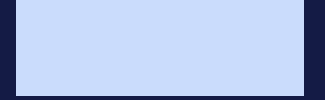
*El almacenamiento en parte aún se encuentra a cargo de discos y medios ópticos.*



PARTE 2

# Materiales semiconductores

Bandas de energía, portadores y los mecanismos que permiten controlar la conducción.



# MATERIALES SEMICONDUCTORES

*La estructura de bandas define el comportamiento eléctrico*

## Conductores

**Bandas superpuestas**

Los electrones necesitan la mínima energía para conducir.

## Aislantes

**Bandas alejadas**

Los electrones no tienen la energía necesaria para saltar a la banda de conducción.

## Semiconductores

**Gap del orden de 1 eV**

Un salto pequeño y accesible: la conducción puede activarse o desactivarse a voluntad.

### ¿Cuáles son?

Los del grupo IVA de la tabla periódica —silicio ( $E_g \approx 1,12$  eV) y germanio ( $E_g \approx 0,66$  eV)— y los compuestos de los grupos IIIA y VA, como GaAs ( $E_g \approx 1,42$  eV) o InP. Los elementos vecinos, B, P, As y Sb, se emplean como dopantes.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# MATERIALES SEMICONDUCTORES

*El efecto de la temperatura sobre los enlaces covalentes*

## Cero absoluto

1

Todos los enlaces covalentes están cubiertos: no hay portadores libres y el material no conduce.

## Al aumentar la temperatura

2

Se añade energía al sistema y se rompen enlaces, generando parejas electrón – laguna.

## Banda prohibida ( $E_g$ )

3

Es la energía mínima necesaria para liberar un electrón rompiendo un enlace covalente.

## Electrón libre

Portador de carga negativa ( $-q$ ) que queda disponible en la banda de conducción.

## Laguna (hueco)

El enlace vacante se comporta como un portador de carga positiva ( $+q$ ).

## Generación térmica

Cada enlace roto produce una pareja: por eso la conductividad del semiconductor crece con la temperatura.

## Consecuencia práctica

Un circuito integrado cambia de comportamiento con la temperatura: es un parámetro de diseño, no un detalle.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# MATERIALES vs RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

La resistividad separa a las tres familias por muchos órdenes de magnitud

| Familia         | Ejemplos                                      | Resistividad aproximada ( $\Omega\cdot\text{cm}$ ) | Portadores                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Metales         | Ag, Cu, Au, Al, W                             | $10^{-6} - 10^{-4}$                                | Abundancia de portadores      |
| Semiconductores | Te, Ge, Si, B, Se, P                          | $10^{-3} - 10^5$                                   | Pocos portadores, controlados |
| Aislantes       | SiN, SiO <sub>2</sub> , parafina, PET, teflón | $10^{12} - 10^{20}$                                | Casi no tiene portadores      |

## Conceptos clave

- Portador: partícula con carga.
- Electrón: carga negativa.
- Laguna: carga positiva.
- Un campo eléctrico pone los portadores en movimiento y genera corriente.

La disponibilidad de portadores depende de:

Enlace

Impurezas

Temperatura

Campo E.

Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.

# SEMICONDUCTORES

*Dos formas de modificar la conducción: dopaje e inversión*

## Materiales activos

Su resistividad intermedia permite fabricar resistores integrados, pero su verdadero valor es que esa resistividad puede modificarse de forma controlada.

Una región de Si puede volverse una región n cuando se le aplica un campo eléctrico.



**TRANSISTOR A EFECTO DE CAMPO**

## Dopaje

Se introducen impurezas donadoras o aceptoras en el cristal. La unión entre una región p y una n da lugar al diodo y, encadenada, al transistor BJT. La curva característica muestra la tensión de conducción directa:  $\approx 0,65$  V en silicio y  $\approx 0,2$  V en germanio.

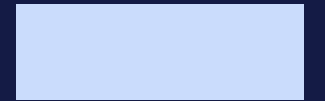
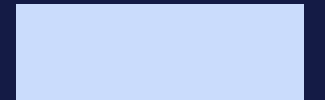
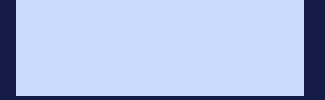
## Inversión

Un campo aplicado desde la compuerta, a través del aislante, invierte la superficie del semiconductor y forma un canal entre fuente y drenaje. Así se obtienen interruptores y fuentes de corriente controladas por tensión.

PARTE 3

# Historia de la microelectrónica

Del primer transistor de germanio a la ley de Moore y sus límites físicos.



# EVOLUCIÓN DE LOS CIRCUITOS

*Cinco hitos que explican dónde estamos hoy*

**Dic. 1947**

## El transistor

Shockley, Brattain y Bardeen construyen un transistor usando germanio, orientado a amplificación analógica.

**1958**

## El circuito integrado

Kilby (Texas Instruments) integra transistor + R + C en un mismo sustrato; Noyce (Fairchild) agrega las interconexiones.

**1965**

## Ley de Moore

El número de transistores integrados se duplica cada 18 meses.

**1971**

## Escalamiento

DRAM Intel C1103 de 1 KB, a 20 dólares.

**2014**

## Escalamiento

Una SDRAM de 4 GB debería costar 600 M\$ al precio de 1971; cuesta 20\$.

En poco más de sesenta años el costo por bit cayó siete órdenes de magnitud: ese es el efecto acumulado de la integración.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# NIVELES DE INTEGRACIÓN

La escala se nombra según cuántos componentes caben en el dado

| Escala de integración            | Siglas | N.º de componentes  | N.º de compuertas |
|----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| Pequeña escala de integración    | SSI    | 10 a 100            | 1 a 10            |
| Mediana escala de integración    | MSI    | 100 a 1 000         | 10 a 100          |
| Gran escala de integración       | LSI    | 1 000 a 10 000      | 100 a 1 000       |
| Muy gran escala de integración   | VLSI   | 10 000 a 100 000    | 1 000 a 10 000    |
| Super gran escala de integración | UVLSI  | 100 000 a 1 000 000 | 10 000 a 100 000  |

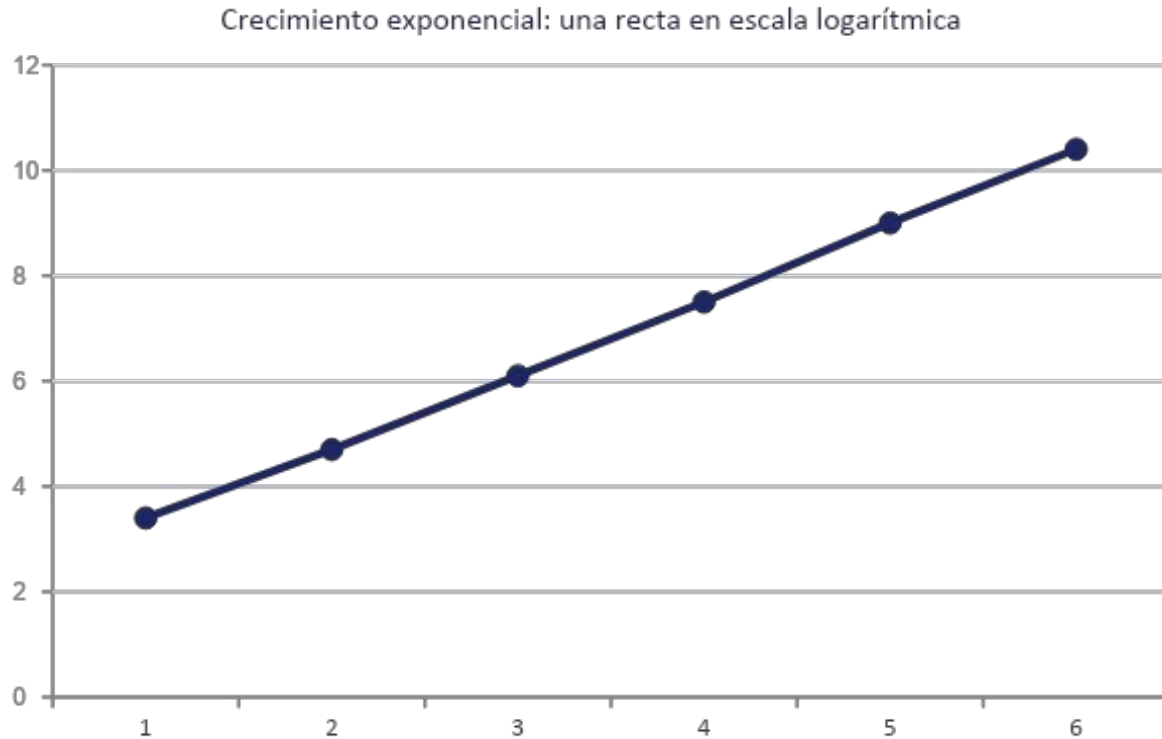
El curso se concentra en la escala VLSI: es donde el diseño deja de ser manual y exige metodología, herramientas de simulación y estrategias de test.

Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.



# LEY DE MOORE

¿Se cumple? ¿Cuál es el límite?



## ¿Se cumple?

El enunciado original habla de duplicar  $N$  cada 18 meses. El ritmo observado en los procesadores comerciales se acerca más a una duplicación cada 24 meses.

## ¿Cuál es el límite?

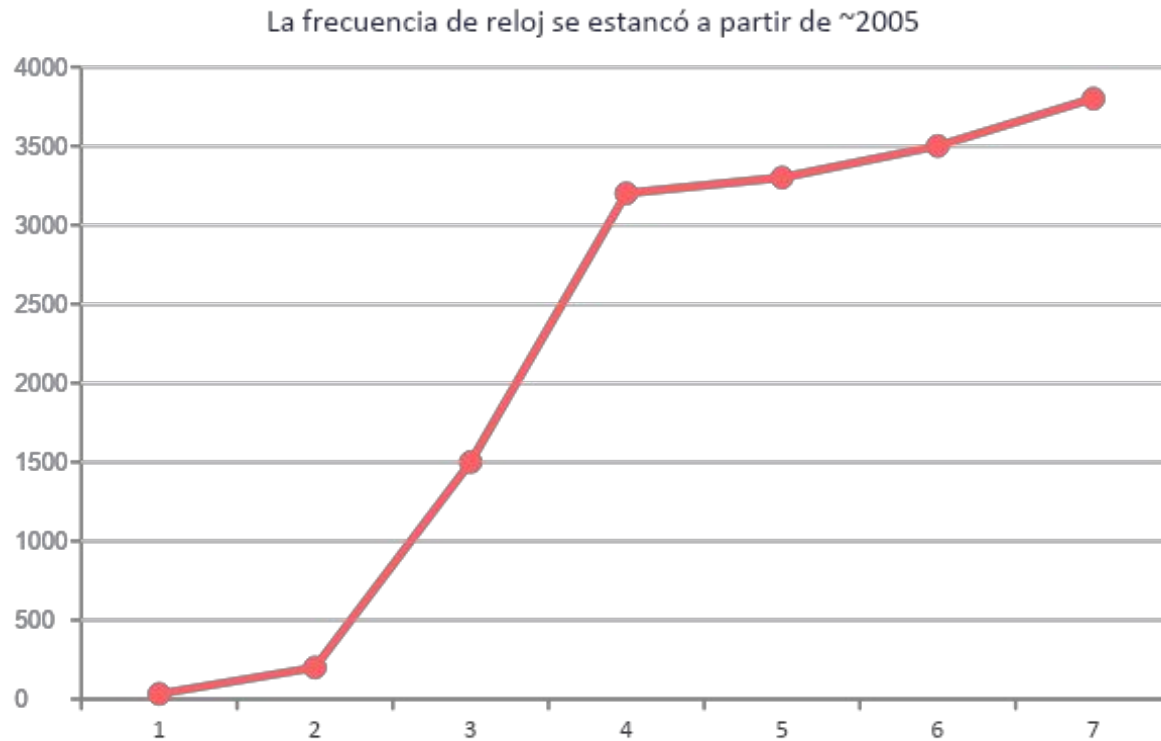
La longitud de compuerta se ha reducido un factor 0,7 por generación:  $3\text{ }\mu\text{m}$ ,  $1\text{ }\mu\text{m}$ ,  $0,35\text{ }\mu\text{m}$ ,  $90\text{ nm}$ ,  $35\text{ nm}$ ... La constante de red del silicio es  $a = 0,54\text{ nm}$ , y por debajo de unos pocos nanómetros ya no quedan átomos que quitar.

## Consecuencia

El fin del escalamiento clásico obliga a innovar en el sistema completo, no solo en el transistor.

# INTEGRACIÓN vs CALOR

*El escalamiento no se frenó por litografía, sino por potencia*



## Densidad de potencia

Al aumentar la frecuencia, la potencia disipada por unidad de área siguió una recta ascendente que, extrapolada, llevaba de la placa caliente al reactor nuclear.

## El punto de comparación

El cerebro humano opera cerca de  $0,01 \text{ W/cm}^2$  a una frecuencia irrisoria: eficiencia, no velocidad bruta.

## Transistores sí, reloj no

El número de transistores por chip siguió creciendo, pero la frecuencia se estancó: la respuesta fue el paralelismo, no el megahercio.

## Lo que se hereda

La gestión térmica pasa a ser una restricción de diseño de primer orden, presente en todo el curso.

# UNA FOTO, VARIAS CONCLUSIONES

*Osborne Executive (1982) frente a un iPhone 3G (2007)*

## 25 años

separan a las dos máquinas de la fotografía.

La Osborne Executive fue una de las primeras computadoras «portátiles» comerciales. Puesta al lado de un teléfono de 2007, la comparación resume el efecto acumulado de la integración.

### 100×

más pesada era la portátil

### 500×

más volumen ocupaba

### 10×

más costaba en su época

### 100×

menor era su frecuencia de reloj

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# LEY DE MOORE: LAS TRES RUTAS

*Cuando el escalamiento clásico se agota, la industria se ramifica*

## More Moore

***Seguir reduciendo, con nuevos materiales y nuevas arquitecturas***

Nuevos materiales: canal de III-V para nMOS y de Ge para pMOS sobre aislante (BOX). Nuevas arquitecturas: transistores de efecto túnel (Tunnel FET), donde la corriente pasa por efecto túnel entre fuente y canal.

## More than Moore

***Agregar funciones que no son lógica***

MEMS, RF CMOS y sensores de imagen integrados junto al procesador. No se busca un transistor más pequeño, sino un sistema más completo en el mismo encapsulado.

## Beyond CMOS

***Cambiar el principio de conmutación***

Semiconductores III-V y 2D, espintrónica, computación cuántica y memristores. Aquí ya no se conmuta una carga en un canal de silicio.

*Figuras y contenido base: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán.*

# ¿QUÉ SIGUE?

Los límites de la lógica CMOS y una alternativa en estudio

## La lógica CMOS

- Requiere  $2N$  transistores por función lógica de  $N$  entradas.
- La interconexión se vuelve el problema dominante.
- Es una tecnología esencialmente 2D: todo ocurre en un plano.

El inversor CMOS y su layout son el punto de partida de la unidad 2 del curso.

## Memristores: computación basada en conmutación iónica

### Pequeño

Dispositivo de solo dos terminales.

### Escalable

Su tamaño no depende de una longitud de canal.

### Tecnología 3D

Admite apilamiento vertical, no está atado al plano.

### No volátil

Consumo nulo cuando está apagado.

### Memoria + lógica

Almacena y opera en el mismo punto.

### Conjunto completo

Implementa AND, IMP y NOT.

$$P' = Q' = P \text{ AND } Q$$

*Figuras: curso «Física del estado sólido», Daniele Ielmini, Politécnico de Milán; S. Balatti et al., IEEE T-ED 62, 1831 (2015).*

# CONCLUSIONES

*Tres ideas para cerrar la sesión introductoria*

1

## **Los dispositivos electrónicos requieren la presencia de distintos materiales**

Metales, aislantes y semiconductores conviven en el mismo transistor; los semiconductores cumplen el rol de materiales activos.

2

## **Son necesarios conceptos de física cuántica y del estado sólido**

Sin bandas de energía, portadores y enlaces covalentes no se pueden explicar las propiedades de los semiconductores.

3

## **El crecimiento exponencial previsto por Moore no continuará para siempre**

Se necesitan nuevas arquitecturas y nuevos materiales para paliar esta tendencia: es exactamente lo que estudiaremos en las cuatro unidades.

# PREGUNTAS



*La próxima sesión inicia con técnicas de diseño y fabricación de circuitos integrados.*

**Ladanaquei@unmsm.edu.pe**

Google Classroom del curso · código 5uvifmt